

LAP-Prüfungsvorbereitung - Webcam

LAP-Prüfungsvorbereitung - Webcam



Netzwerk Konfiguration

Setzen Sie den WLAN-Router zurück und bauen Sie das Netzwerk folgendermaßen auf:

WAN:

- o IP-Adresse: 10.2.205.xx/24
- o Gateway: 10.2.205.254
- o DNS: 10.96.28.35

LAN/WLAN – NAT-Bereich

- o Router IP-Adresse: 192.168.xx.254
- o DHCP Adressbereich: 192.168.xx.200-240
- o SSID: LAPxx

PC Konfiguration:

- o Hostname: F205xx
- o IP-Adresse: DHCP

Zeichnen Sie einen Netzwerkplan mit allen Komponenten und den wichtigsten Konfigurationen.

Wie kann man die Privatsphäre schützen, wenn man eine Webcam benutzt?

Webcam Konfiguration

- Setzen Sie die Webcam zurück. Der Reset-Taster befindet sich beim MicroSD-Kartenslot.
- Konfigurieren Sie die Webcam mit der Foscam VMS (Video Management Software). Die Software finden Sie auf dem PC im Ordner C:\LAP\Webcam
- Beachten Sie die Kennwortrichtlinien die von der VMS-Software gefordert werden.

Bewegungserkennung

- Installieren Sie auf dem PC einen FTP-Server.
- Erstellen Sie eine passende Firewall-Regel, die nur das FTP-Protokoll zulässt.
- Stellen Sie die Kamera so auf, das dabei niemand aufgenommen wird.
- Richten Sie die Bewegungserkennung auf der Webcam so ein, das Fotos/Videos auf dem FTP-Server auf dem PC gespeichert werden.

Wozu dient die Firewall?

WLAN

- Verbinden Sie die Kamera und den PC mit dem WLAN und vergeben Sie via DHCP eine fixe IP-Adressen.
- Aktualisieren Sie die Konfiguration ihrer Kamera so, das bei Bewegungserkennung die Bilder noch immer im FTP-Ordner gespeichert werden.

Was ist ein Mesh-WLAN und welche Vorteile bietet es im Vergleich zu einem herkömmlichen WLAN?

LAP-Prüfungsvorbereitung -Webcam

WAN-Bereich noch auf DHCP belassen in der IT-Klasse das es nicht funktioniert in unserer Umgebung eh klar 😊

LAN/WLAN laut Doku einstellen

LAN/WLAN – NAT-Bereich

- Router IP-Adresse: 192.168.xx.254
- DHCP Adressbereich: 192.168.xx.200-240
- SSID: LAPxx

LAP01 + Router IP 192.168.2.254
Start123# Passwort

Bereich	Volle Bezeichnung	Bedeutung & Anwendung
IT & Netzwerk	Internet Protocol	Ein Netzwerkstandard, über den Geräte im Internet eindeutig identifiziert werden können (die sogenannte IP-Adresse).

SSID = Service Set Identifier -> Name des WLAN's

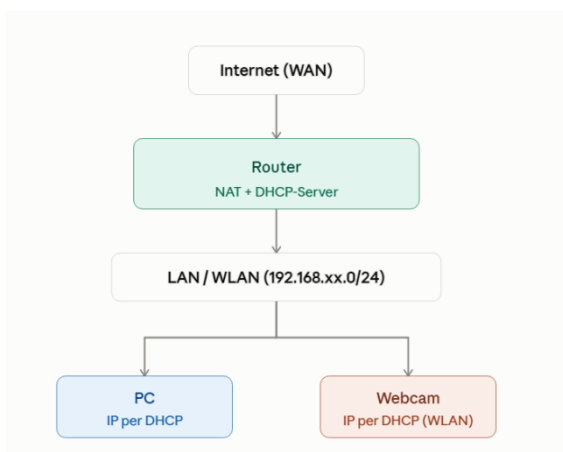
PC Konfiguration:

- Hostname: F205xx
- IP-Adresse: DHCP

bei mir ist der Hostname - **PC**

Und IP habe ich über den Router gezogen **192.168.2.200**

Zeichnen Sie einen Netzwerkplan mit allen Komponenten und den wichtigsten Konfigurationen.



WAN = Fritzbox bei mir in der Klasse

Router = Edimax

PC= Lenovo Laptop per DHCP
WEBCAM per DHCP (WLAN)

LAP-Prüfungsvorbereitung -Webcam

Wie kann man die Privatsphäre schützen,
wenn man eine Webcam benutzt?

Technische Maßnahmen:

- **Standard-Passwort sofort ändern** und ein sicheres Passwort nach den Kennwortrichtlinien der VMS-Software vergeben
- **Firmware regelmäßig aktualisieren**, um bekannte Sicherheitslücken zu schließen
- **Verschlüsselte Verbindung** nutzen (HTTPS/SSL statt unverschlüsseltem HTTP)
- **WLAN-Verschlüsselung** (WPA2/WPA3) für die Netzwerkverbindung der Kamera aktivieren
- **Firewall-Regeln** setzen, damit nur notwendige Ports/Protokolle (z. B. FTP) erlaubt sind
- **Zugriff einschränken** – nur berechtigte Benutzer/IP-Adressen dürfen auf die Kamera zugreifen (Benutzerverwaltung, ggf. VPN statt offenem Portforwarding)
- Unnötige Fernzugriffs-/Cloud-Funktionen (P2P) deaktivieren, wenn nicht benötigt

Webcam Konfiguration

- Setzen Sie die Webcam zurück. Der Reset-Taster befindet sich beim MicroSD-Kartenslot.
- Konfigurieren Sie die Webcam mit der Foscam VMS (Video Management Software). Die Software finden Sie auf dem PC im Ordner C:\LAP\Webcam
- Beachten Sie die Kennwortrichtlinien die von der VMS-Software gefordert werden.

5. Webcam zurücksetzen

1. Reset-Taster der Kamera finden (steckt beim MicroSD-Kartenslot).
2. Mit einer Büroklammer/Nadel ca. 10 Sekunden gedrückt halten, bis die Kamera neu startet.

https://www.foscam.com/downloads/app_software.html

Foscam VMS (Win_Version 3.13.34)



For Windows 64 Bit

Download

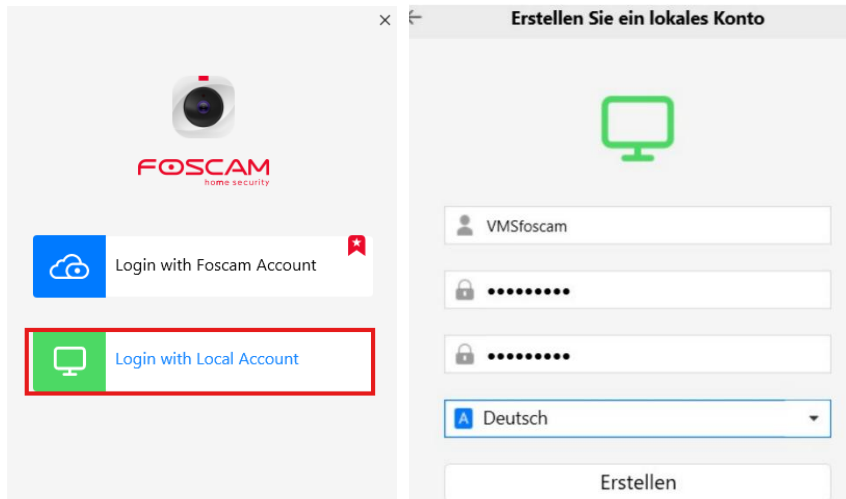
In der Prüfung wird die Software zur Verfügung gestellt **unter C:\LAP\Webcam**

Software extrahieren und starten



Foscam VMS starten

LAP-Prüfungsvorbereitung -Webcam



Benutzer: VMSfoscam
Password: Admin1!!!

Sollte sich die Software nicht öffnen lassen, weil Dittanbieter

Problem erkennen

- Meldung wie "Diese App wurde durch Richtlinien blockiert" oder die Installation/das Programm startet einfach nicht, ohne klare Fehlermeldung.
- Prüfen: **Windows-Sicherheit → App- und Browsersteuerung → Smart App Control** - Status zeigt "Ein" an.

Lösung: Smart App Control deaktivieren

Oder

Firewall kurzzeitig deaktivieren

Gerätetyp : ☒ Alle ☐ IPC ☐ NVR Aktualisieren				
Name	Gerätetyp	IP	Anschluss	MAC
Foscam_camera	IPC	192.168.2.202	88	E8ABFAAA2843

Jetzt fügen wir die Kamera in der Software hinzu.

Unterschied:

Konto	Zweck
foscamftp	FTP-Zugriff der Kamera auf den Windows-Ordner
VMS-Benutzer	Anmeldung in der Foscam-VMS-Software
Kamera-Benutzer	Anmeldung direkt an der Kamera

LAP-Prüfungsvorbereitung -Webcam

Kamera-Benutzerkonto festlegen

Benutzer: **camfoscam**

Passwort: **Admin1!!!**

Device account ×

For your security, please set a username and password for your device

Device name : Foscam_camera

New Username :

New Password :

Re-Enter New Password :

WLAN

- Verbinden Sie die Kamera und den PC mit dem WLAN und vergeben Sie via DHCP eine fixe IP-Adressen.
- Aktualisieren Sie die Konfiguration ihrer Kamera so, das bei Bewegungserkennung die Bilder noch immer im FTP-Ordner gespeichert werden.

Geräteliste

Gruppe hinzufügen

Mein Gerät

Foscam_camera

Live

Kamera 1 Foscam_camera

Status

Grundlegend

Netzwerk

IP

WiFi

DDNS

Anschluss

IP von DHCP beziehen : ☐ Ja ☒ Nein

IP-Adresse :

Subnetz-Maske :

Gateway :

Primärer DNS-Server :

Sekundärer DNS-Server :

13:38

Grundlegend

Netzwerk

IP

WiFi

DDNS

Drahtloses Netzwerk : Scannen

Nr.	SSID	Verschlüssel	Qualität
Totall :			

SSID :

Verschlüsselung :

Kennwort :

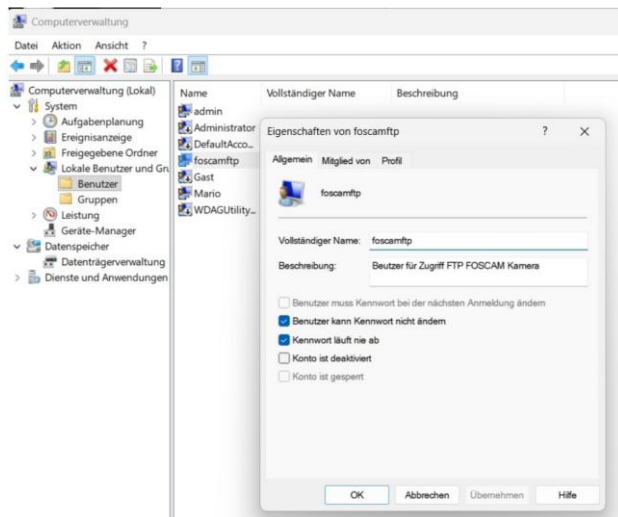
statisch stellen nicht vergessen

WLAN verbinden LAP01 das

ich am Router erstellt habe mit dem PW – **Start123#**

LAP-Prüfungsvorbereitung -Webcam

Benutzer auf dem Windows Client erstellt unter Computerverwaltung



Username	Passwort	Beschreibung
foscampftp	Admin1!!!	Benutzer für FTP-Zugriff der Foscam-Kamera



Ordner auf C anlegen, um die Bilder dort abzulegen.

LAP-Prüfungsvorbereitung - Webcam

Schreibrechte auf den Ordner geben

Jetzt bekommt dieser Benutzer Zugriff auf: C:\Foscam-FTP

So gehst du vor:

1. Rechtsklick auf den Ordner:

C:\Foscam-FTP

Eigenschaften → Reiter **Sicherheit** → **Bearbeiten** → **Hinzufügen** → Eingeben: foscamftp

Auf **Namen überprüfen** → Mit **OK** bestätigen

Beim Benutzer foscamftp folgende Rechte erlauben:

Ändern

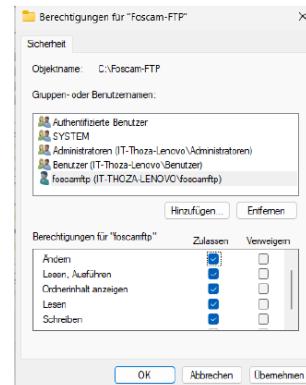
Lesen, Ausführen

Ordnerinhalt anzeigen

Lesen

Schreiben

Übernehmen → OK



Bewegungserkennung

- Installieren Sie auf dem PC einen FTP-Server.
- Erstellen Sie eine passende Firewall-Regel, die nur das FTP-Protokoll zulässt.
- Stellen Sie die Kamera so auf, dass dabei niemand aufgenommen wird.
- Richten Sie die Bewegungserkennung auf der Webcam so ein, dass Fotos/Videos auf dem FTP-Server auf dem PC gespeichert werden.

Wozu dient die Firewall?

WLAN

Zweck der Firewall

Eine Firewall ist eine **Sicherheitskomponente**, die den **Netzwerkverkehr zwischen zwei Netzen** (z. B. zwischen deinem PC/lokalem Netz und dem Internet, oder zwischen zwei Netzsegmenten) **kontrolliert, filtert und überwacht**.

Kurzformel für die Prüfung

Die Firewall dient als **Schutzschild zwischen Netzwerken** – sie lässt nur den **Datenverkehr durch, der explizit erlaubt ist**, und **blockiert alles andere**, um das System vor **unbefugtem Zugriff und Angriffen** zu schützen.

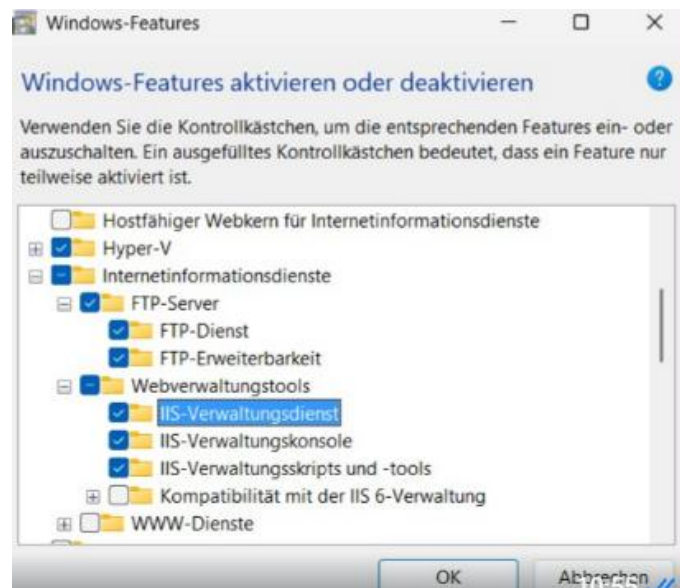
FTP-Server auf dem PC installieren

Falls Windows-PC (IIS):

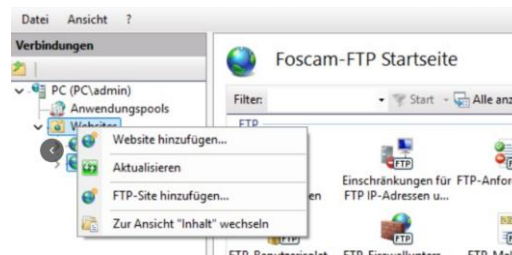
1. Systemsteuerung → Programme → Windows-Funktionen aktivieren/deaktivieren.
2. **Internetinformationsdienste (IIS)** → Häkchen bei **FTP-Server** setzen → OK, installieren lassen.

LAP-Prüfungsvorbereitung -Webcam

3. IIS-Manager öffnen → Neue **FTP-Site** anlegen, Ordner festlegen (das wird dein Ablageordner für Fotos/Videos).
- 4.



Unter Websites rechte Maustaste und FTP-Site hinzufügen.



FTP-Site hinzufügen...

FTP-Site-Informationen eintragen

Im ersten Fenster trägst du ein:

FTP-Sitenamen: Foscam-FTP

Physischer Pfad: C:\Foscam-FTP

Dann auf **Weiter**.

Bindung und SSL einstellen

Im nächsten Fenster:

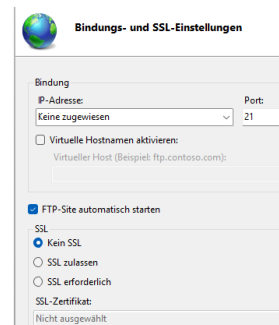
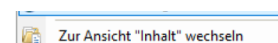
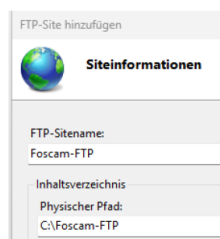
IP-Adresse: Alle nicht zugewiesenen

Port: 21

SSL: Kein SSL

Dann auf **Weiter**.

Hinweis: Für die lokale Kameraeinbindung im eigenen Netzwerk ist „Kein SSL“ für den Funktionstest meist am einfachsten. Später sollte FTP nicht ungeschützt aus dem Internet erreichbar gemacht werden.



LAP-Prüfungsvorbereitung -Webcam

Authentifizierung und Autorisierung einstellen

Im nächsten Fenster:

Authentifizierung: Standard

Autorisierung: Angegebene Benutzer

Benutzer: foscamftp

Berechtigungen: Lesen und Schreiben

Dann auf **Fertig stellen**.

FTP-Site hinzufügen

Authentifizierungs- und Autorisierungsinformationen

Authentifizierung

☐ Anonym
☒ Standard

Autorisierung

Zugriff zulassen für:

Bestimmte Benutzer

foscamftp

Berechtigungen

☒ Lesen
☒ Schreiben

Windows-Firewall für FTP freigeben

Jetzt müssen wir sicherstellen, dass die Kamera den FTP-Server am PC überhaupt erreichen darf.
Dafür braucht Windows eine eingehende Freigabe für FTP, also Port **21**.

Firewall öffnen

Drücke die **Windows-Taste** → Suche nach
Windows Defender Firewall mit erweiterter Sicherheit
und Öffnen.

Eingehende Regel erstellen

Links auf **Eingehende Regeln** → Rechts auf **Neue Regel...** → Regeltyp auswählen: Port

Auf **Weiter**

Port eintragen

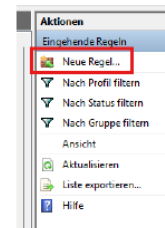
Wähle → TCP → Bestimmte lokale Ports: 21

Dann **Weiter**.

Verbindung zulassen

Auswählen → Verbindung zulassen

Dann **Weiter**.



Netzwerkprofil auswählen

Aktiviere am besten: Privat

Optional auch: Domäne

Wenn dein PC in einem Schul-/Firmen-/Domänennetz hängt.

Öffentlich würde ich nur aktivieren, wenn es wirklich nötig ist.

Dann **Weiter**.

Profil

Geben Sie die Profile an, für die diese Regel nützlich.

Schritte

- Regeltyp
- Protokolle und Ports
- Aktion
- Profil
- Name

Wann wird diese Regel angewendet?

☒ Domäne
Wird angewendet, wenn ein Computer mit der Firmendomäne verbunden ist.

☒ Privat
Wird angewendet, wenn ein Computer mit einem privaten Netzwerk (z.B. zu Hause oder am Arbeitsplatz) verbunden ist.

☐ Öffentlich
Wird angewendet, wenn ein Computer mit einem öffentlichen Netzwerk verbunden ist.

Namen vergeben

Name:	Beschreibung
Foscam FTP Port 21	Erlaubt FTP-Zugriff der Foscam-Kamera auf den lokalen IIS-FTP-Server.

Dann **fertig stellen**.

Wichtig

Bitte prüfe zusätzlich kurz dein Netzwerkprofil:

Einstellungen → Netzwerk und Internet → Eigenschaften

Dort sollte dein Netzwerk **auf Privat stehen**, nicht auf **Öffentlich**.

LAP-Prüfungsvorbereitung -Webcam

FTP-Verbindung testen

Jetzt prüfen wir, ob dein Windows-PC als FTP-Server erreichbar ist, bevor wir die Kamera einbinden. Das spart später viel Fehlersuche.

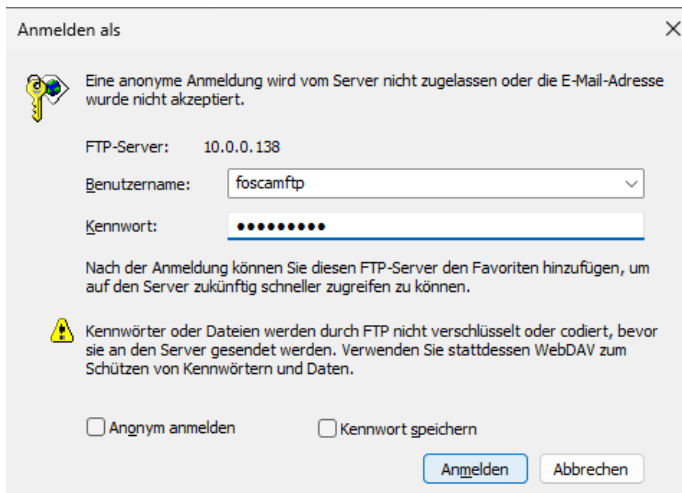
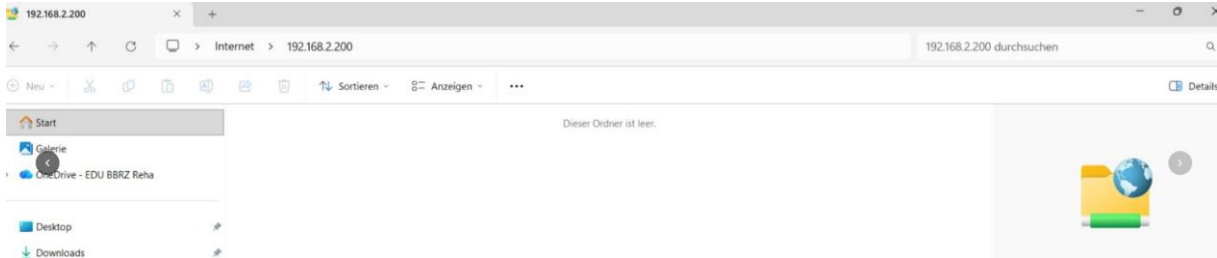
FTP über den Explorer testen

Öffne den Datei-Explorer und gib oben in die Adressleiste ein: ftp://[deine IP-Adresse]

Dann sollte eine Anmeldung kommen:

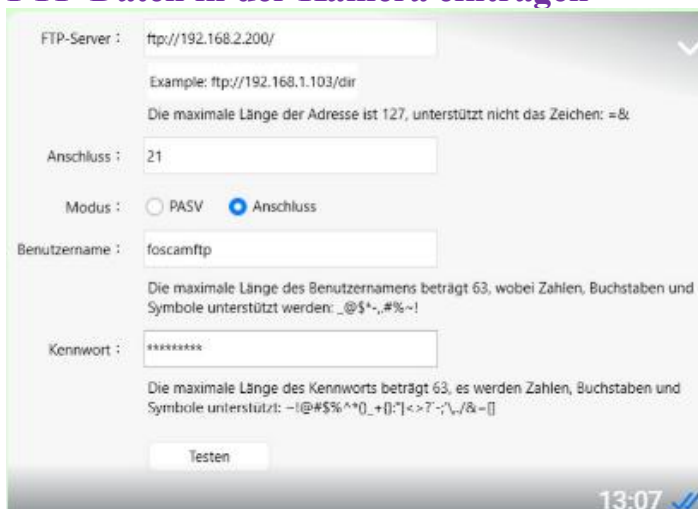
Benutzername: foscamftp Passwort: <dein FTP-Passwort>

Wenn der Login funktioniert, solltest du den Inhalt von C:\Foscam-FTP sehen.



eingeben und fertig

FTP-Daten in der Kamera eintragen



LAP-Prüfungsvorbereitung -Webcam

Erkennung Schalter : ☒ Ein ☐ Aus Erkennungsbereich einstellen

Menschliche Erkennung : ☒ Ein ☐ Aus

Empfindlichkeit :
 Niedrig Mittel Hoch

Auslöseintervall :
 5s 6s 7s 8s 9s 10s 11s 12s 13s 14s 15s

Fangintervall :
 1s 2s 3s 4s 5s

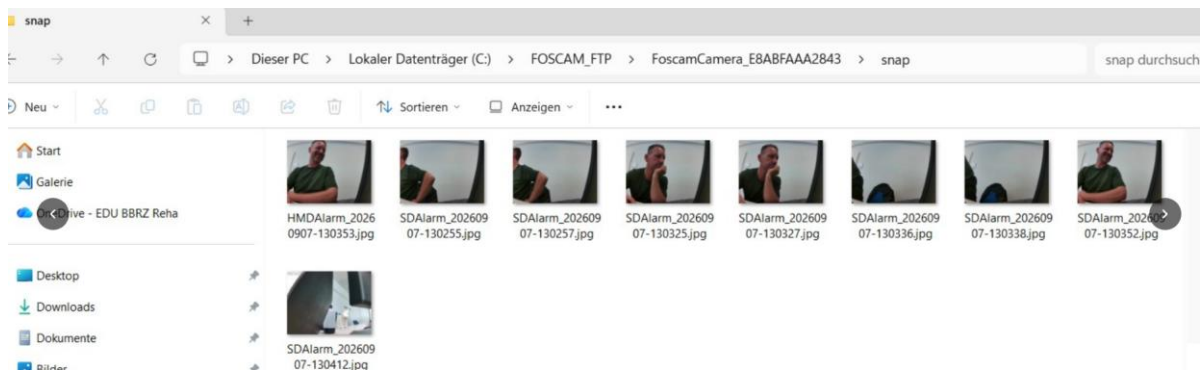
Aktion :
 ☐ Sirenenverknüpfung
 ☐ E-Mail senden ☒ Rekord
 ☒ Schnappschuss aufnehmen ☐ Push-Nachricht an das Telefon
 ☐ PC-Ton

Erkennungszeitraum

Alle	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
So.																								
Mo.																								
Di.																								
Mi.																								
Do.																								
Fr.																								

jede Einstellung sofort speichern

Tonerkennung auch einschalten dann funktioniert Aufnahme



Funktion testen

1. Öffne am Windows-PC den Zielordner:

C:\Foscam-FTP\Foscam

2. Bewege dich vor der Kamera.
3. Warte einige Sekunden.
4. Prüfe, ob neue Dateien im Ordner erscheinen.

Typische Dateien können sein:

.jpg
.jpeg
.mp4
.avi
.mkv

oder Unterordner mit Datum/Uhrzeit.

Wenn Bilder erscheinen, öffne sie lokal aus:

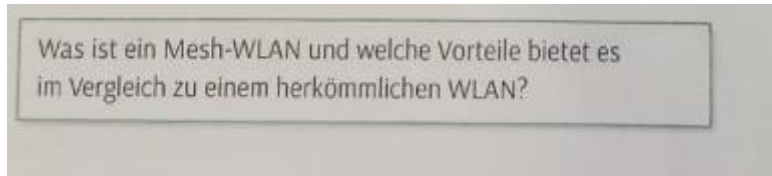
C:\Foscam-FTP\Foscam

Nicht aus dem FTP-Fenster öffnen.

LAP-Prüfungsvorbereitung -Webcam

Videos spielt er nur mit dem Original WIN Player nicht ab, aber der VLC-Player kann dieses Format lesen.

Name	Anderungsdatum	Typ	Größe
record	07.09.2026 13:15	Dateiordner	
snap	07.09.2026 13:15	Dateiordner	



Was ist ein Mesh-WLAN?

Ein Mesh-WLAN besteht aus **mehreren Access Points (Mesh-Knoten)**, die sich untereinander **drahtlos vernetzen** und gemeinsam **ein einziges, zusammenhängendes WLAN-Netz** bilden. Alle Knoten senden unter der **gleichen SSID und dem gleichen Passwort** – für den Nutzer sieht es wie **ein einziges großes Netzwerk** aus, obwohl im Hintergrund mehrere Geräte zusammenarbeiten.

Wie funktioniert es (kurz)

- Ein Knoten (der Router) ist meist mit dem Internet verbunden, die anderen Knoten verteilen das Signal weiter im Haus/Gebäude
- Die Knoten kommunizieren **selbstständig untereinander** und wählen automatisch den besten Weg, um Daten weiterzuleiten
- Geräte wechseln beim Herumgehen **nahtlos** zwischen den Knoten, ohne dass man sich manuell neu verbinden muss

ENDE